MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

# Üslü İfadeler ve Bilimsel Gösterim

Negatif Üs, Üslü Sayılarda İşlemler, Çözümleme ve Bilimsel Gösterim

KATEGORİ: 1. Dönem

**SEVİYE: Yeni Nesil Mantık & Muhakeme**

## KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

| | |
|---|---|
| **1.** | Negatif Üs Kuralı: a^(-n) = 1 / (a^n). Negatif üs işaret belirlemez, sayıyı çarpmaya göre tersine çevirir! |
| **2.** | Tabanları aynı üslü sayılarda çarpma: Taban aynen yazılır, üsler toplanır (a^x * a^y = a^(x+y)). |
| **3.** | Tabanları aynı üslü sayılarda bölme: Taban aynen yazılır, payın üssünden paydanın üssü çıkarılır (a^x / a^y = a^(x-y)). |
| **4.** | Üssün Üssü: Üsler çarpılır: (a^m)^n = a^(m*n). |
| **5.** | Bilimsel Gösterim: \|a\| sayısı 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı (1 <= \|a\| < 10) ve n bir tam sayı olmak üzere 'a x 10^n' biçimidir. |

## LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- DİKKAT: (-3)^2 ile -3^2 arasındaki fark: (-3)^2 = +9 iken, -3^2 = -9'dur. Parantez yoksa üs sadece sayıya aittir, işareti etkilemez!
- DİKKAT: 0^0 tanımsızdır. Sıfır dışındaki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir (a^0 = 1).
- DİKKAT: Bilimsel gösterimde katsayı kesinlikle 10 olamaz! 10 x 10^5 bilimsel değildir, doğrusu 1 x 10^6'dır.

## YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

**SORU: Bir saç telinin ortalama kalınlığı 0,000085 metredir. Bir laboratuvarda incelenen 400 adet saç telinin toplam kalınlığının metre cinsinden bilimsel gösterimi nedir?**

*ANALİZ: Önce tek saç telini üslü olarak yaz, 400 ile çarp ve 1 <= |a| < 10 şartını sağla.*

ÇÖZÜM:

1. Adım: 0,000085 = 85 x 10^(-6) = 8,5 x 10^(-5) metre.
2. Adım: Toplam = 400 x 8,5 x 10^(-5) = (4 x 10^2) x (8,5 x 10^(-5)) = 34 x 10^(-3).
3. Adım: Bilimsel form için virgülü bir sola kaydır: 3,4 x 10^(-2) metredir.

## PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: 2^(x+3) = 128 olduğuna göre x değeri kaçtır? (Cevap: 128 = 2^7 => x+3=7 => x=4)
- Soru 2: 25^4 x 8^3 sayısı kaç basamaklıdır? (Cevap: (5^2)^4 x (2^3)^3 = 5^8 x 2^9 = 2 x 10^8 => 9 basamaklıdır)
- Soru 3: 0,00000072 sayısının bilimsel gösterimi a x 10^b olduğuna göre a + b toplamı kaçtır? (Cevap: 7,2 x 10^(-7) => 7,2 + (-7) = 0,2)